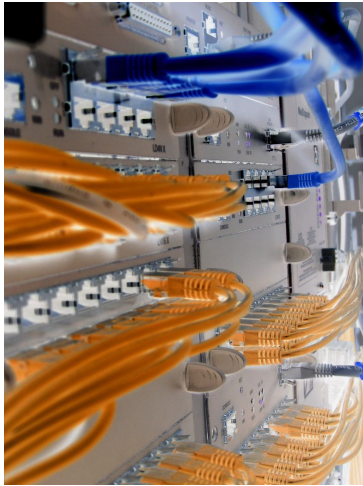




Res4a (R201a) Cours réseau

La traduction d'adresses



Objectif

L'objectif de ce cours est de vous présenter le principe de traduction d'adresses qui permet, entre autres, de palier la pénurie d'adresses IP.

Différents points seront abordés :

- Le principe de la traduction d'adresses.
- La traduction statique.
- La traduction dynamique.
- La traduction d'adresses et de port



Plan

1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



Problématique

- Le nombre d'adresses IPv4 disponibles n'est pas suffisant pour permettre à toutes les machines existantes au monde d'être connectées à Internet.

Solution

- Un certain nombre d'adresses IP ont été réservées (non utilisées sur Internet) afin d'être utilisées sur les réseaux privés (non connectés directement à l'Internet).
- La RFC 1918 définit les adresses "non-routables" correspondant aux plages suivantes :

↪ 10.0.0.0 /8	1 réseau de classe A.
↪ 172.16.0.0 /12	16 réseaux de classe B.
↪ 192.168.0.0 /16	1 réseau de classe C.



Introduction



Propriétés de ces adresses privées

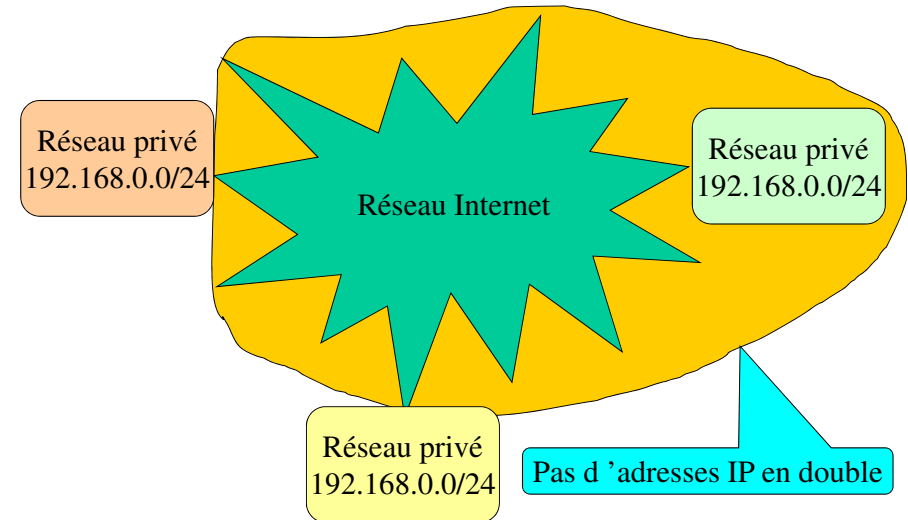
- Ces adresses ne sont pas présentes sur le réseau Internet "public". Elles sont réutilisables pour des réseaux internes des entreprises (ou chez les particuliers).
- Ces adresses **ne doivent pas être routées par les Routeurs de l'Internet**. Un paquet dont l'en-tête IP contient une adresse privée est détruit par le 1^{er} Routeur "public" de l'Internet qui le reçoit.

Conclusion

- Les adresses privées sont des **adresses réutilisables** par tout le monde, sans déclaration préalable.
- Vu qu'il y a unicité des adresses IP dans les réseaux formés par le réseau public et le réseau privé de l'entreprise, leurs utilisations ne va pas poser des problèmes de d'accessibilité vers les machines du réseau public mondial.



Introduction

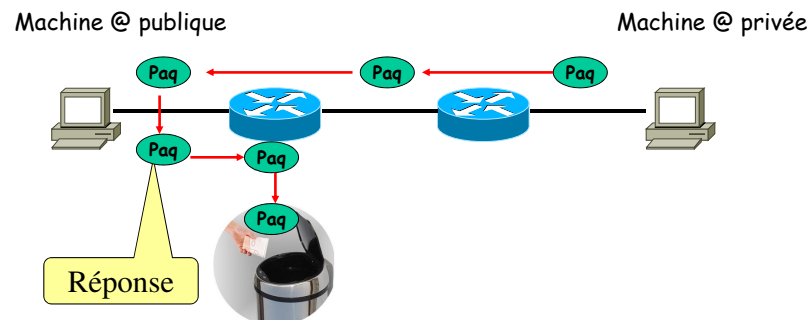


Introduction



Problématique pour le routeur d'entrée de l'entreprise

- Quand une machine avec adressage privé veut envoyer un paquet à une machine avec adressage public, elle ne peut le faire directement, car le réseau "public" ne saura pas vers quelle machine retourner la réponse.



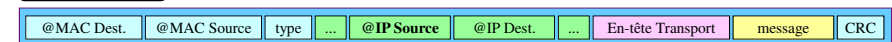
Introduction



Solution

- "Changer" les adresses privées des paquets IP au niveau du routeur qui gère la translation d'adresse :
 - ✚ Pour un paquet sortant du réseau privé, le routeur va changer l'adresse IP source.
 - ✚ Pour un paquet entrant du réseau privé, le routeur va changer l'adresse IP de destination.

Trame Ethernet

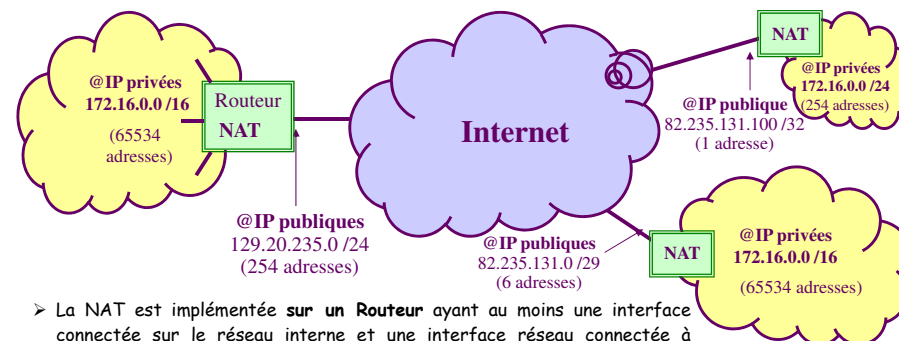


- Le routeur va donc faire des conversions @IP privées / @IP publiques.
- Si ce routeur peut utiliser plusieurs @IP publiques, il peut ne changer que l'adresse privée.
- Si le routeur ne possède qu'une seule @IP publique (ce qui est très souvent le cas), il doit obligatoirement changer le numéro de port tcp ou udp.



Plan

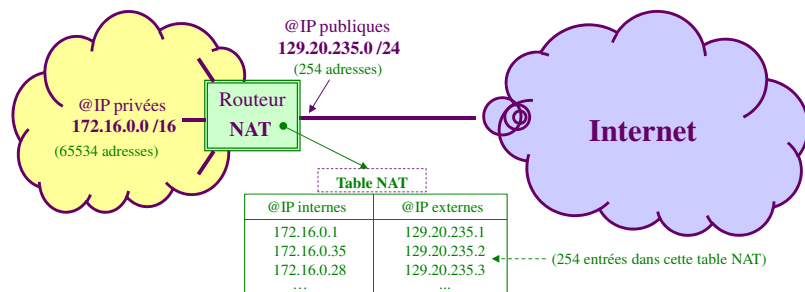
1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



- La NAT est implémentée sur un **Routeur** ayant au moins une interface connectée sur le réseau interne et une interface réseau connectée à Internet (ayant une adresse "routable"), pour connecter à Internet toutes les machines du réseau de l'organisation.
- La NAT **modifie les paquets IP** provenant du réseau interne vers le réseau externe (et inversement) **en remplaçant les IP privées** (@ internes "non-routables") **par l'une des adresses IP publiques du Routeur** (@externes uniques et "routables").
- Lorsqu'une machine du réseau privé effectue une requête vers Internet, le Routeur effectue la requête à sa place, reçoit la réponse, puis la transmet à la machine ayant fait la demande.



- La correspondance entre les adresses internes avec un groupe d'adresses externes est réalisée par une table qui contient des paires (@IP interne, @IP traduite).



- La correspondance peut être :
 - ⚡ statique (= permanente) ➡ **Seules 254 machines bien identifiées ont accès à Internet.**
 - ⚡ ou dynamique (=à la demande).

➡ **Seules 254 machines ont accès à Internet simultanément.**



Traduction statique

- Dans le cas d'une traduction statique, les lignes de la table de traduction sont configurées une fois pour toute par l'administrateur réseau.

Traduction dynamique

- Dans le cas d'une traduction dynamique, les lignes de la table de traduction sont configurées en fonction du trafic reçu par le routeur.
- ⚡ L'administrateur réseau configure les manières dont les lignes vont se construire (par exemple, une liste de machines internes autorisées à sortir).

La table de traduction

- La table de traduction peut contenir à la fois des lignes statiques (qui ne changeront jamais) et des lignes dynamiques (qui disparaîtront au bout d'un certain temps).
- ⚡ D'où, en dynamique, la notion de durée de vie.



Avantages

- ↳ Si le nombre d'adresses publiques est très inférieur au nombre d'adresses privées alors la NAT permet de diminuer significativement le nombre d'adresses IP uniques utilisées et contribue à contrer la pénurie d'adresse IPv4.
- ↳ Comme le routeur camoufle complètement l'adressage interne d'un réseau, le mécanisme de traduction d'adresses permet d'assurer une fonction de sécurisation.
- ↳ En effet, pour un observateur externe au réseau, toutes les requêtes semblent provenir d'une des adresses IP externes du routeur.

Inconvénients

- ↳ Le traitement de conversion des adresses est coûteux en performances (augmentation du temps de traitement des paquets IP par les Routeurs).
- ↳ Ne change pas les adresses IP transportées dans les données applicatives.



Plan

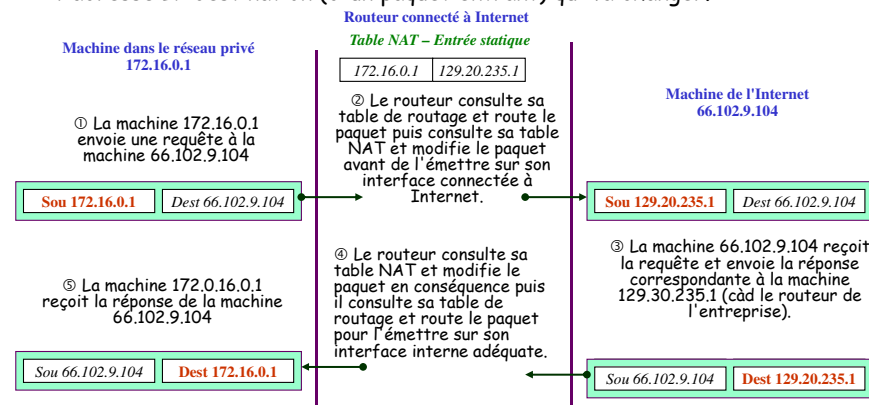
1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



Le NAT statique

NAT statique

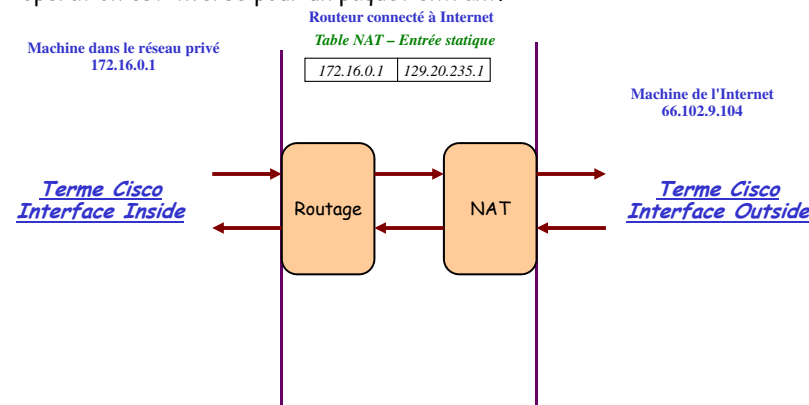
- Dans le cas du NAT, ce n'est que l'adresse IP source (d'un paquet sortant) ou l'adresse IP destination (d'un paquet entrant) qui va changer.



Le NAT statique

Traduction : ordre des opérations

- Pour un paquet sortant, le paquet est routé, puis traduit. L'ordre des opération est inverse pour un paquet entrant.





Le NAT statique



NAT statique : avantages et inconvénients

➤ Avantages

- ✎ Adresse IP publique attribuée de façon permanente à une machine interne.
- ✎ Une machine interne à une adresse IP publique fixe.
- ✎ Possibilité d'accéder de l'extérieur à n'importe quels services (donc n'importe quels ports) qui fonctionnent sur cette machine.

➤ Inconvénients

- ✎ Faible sécurité par rapport à l'extérieur : tous les ports de la machine sont utilisables -> par exemple, il est possible de faire un scan de port.
- ✎ Pas plus de machines en NAT statique qu'il n'y a d'adresses IP publiques. Donc où est l'avantage par rapport à la pénurie.
- ✎ Des problèmes de fonctionnement quand on a une seule adresse IP publique.

➤ Conclusion

- ✎ L'utilisation du NAT statique n'est pas recommandée.



La traduction d'adresses



Plan

1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



Le NAT dynamique



Solution

- La NAT dynamique permet de partager une (ou un nombre réduit d'adresses IP "routables") entre plusieurs machines en adressage privé tout en assurant que toutes ces machines puissent accéder à Internet.

Principe

- Associer de façon **temporaire** une adresse IP publique à une adresse IP privée interne au réseau puis, comme pour la NAT statique, faire la traduction, dans un sens comme dans l'autre, en modifiant l'adresse IP Source (resp. l'adresse IP de Destination) des paquets sortants du (resp. entrants sur le) réseau interne.
- Les associations d'adresses sont **créées dynamiquement au moment de l'initiation de la connexion** pour une **durée de vie paramétrable**.
- Une entrée dans la table de correspondance NAT peut être ré-affectée si aucun trafic avec ces adresses n'a traversé le Routeur pendant un certain temps.

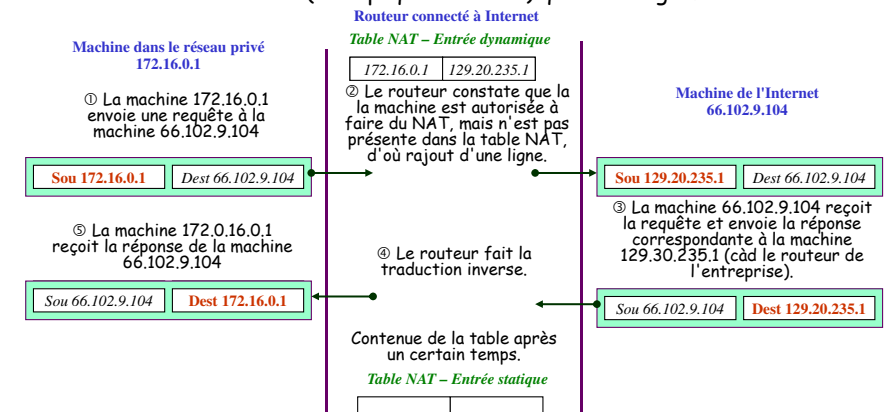


Le NAT dynamique



NAT dynamique

- Dans le cas du NAT, ce n'est que l'adresse IP source (d'un paquet sortant) ou l'adresse IP destination (d'un paquet entrant) qui va changer.





Le NAT dynamique



NAT dynamique : utilisation de la table

IP interne	IP externe	Age (en s)	Réutilisable ?
172.16.54.20	129.20.235.1	3601	Oui
172.16.0.1	129.20.235.2	350	Non
172.16.0.89	129.20.235.3	0	Non

- On suppose que chaque correspondance a une durée de vie ("bail") de 1 heure (3600 s).
- La 1ère ligne indique que la machine interne d'@IP 172.16.54.20 est traduite en 129.20.235.1 quand elle échange avec Internet. Elle n'a pas émis de paquet vers l'extérieur depuis plus de 1h. Une autre machine du réseau interne peut prendre l'@IP 129.20.235.1 pour communiquer avec le monde extérieur.
- La deuxième machine n'a pas échangé avec Internet depuis 350 s mais la limite du bail étant de 3600 s, cette entrée dans la table NAT reste allouée à cette machine.
- Enfin, la troisième machine est actuellement en communication avec l'extérieur (Age = 0).



Le NAT dynamique



NAT dynamique : avantages et inconvénients

➤ Avantages

- ↳ Adresse IP publique attribuée de façon temporaire à une machine interne.
- ↳ Règle le problème de pénurie, mais pas pour toutes les machines en même temps.

➤ Inconvénients

- ↳ Toutes les machines internes ne peuvent pas accéder en même temps à Internet.

➤ Conclusion

- ↳ L'utilisation du NAT dynamique n'est pas recommandée.



La traduction d'adresses



Plan

1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



Le PAT dynamique



Problème

- ↳ A un instant donné, toutes les machines du réseau interne ne peuvent pas accéder à Internet (nombre d'accès simultanés limité par le nombre d'@ publiques du Routeur).

Solution

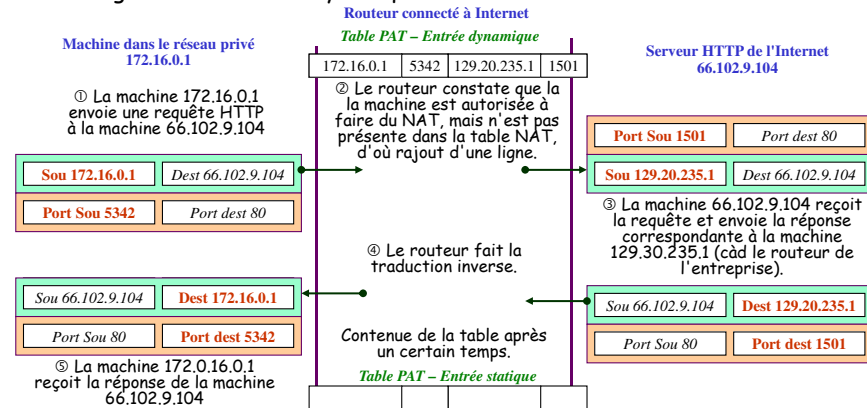
- ↳ Associer la traduction du numéro de port (application) à la traduction de l'adresse IP = traduction statique ou dynamique d'un **identifiant de connexion** (@IP, n° de port).

IP interne	Port int	IP externe	Port ext	Age (en s)	Réutilisable ?
172.16.54.20	3728	129.20.235.1	3214	3601	Oui
172.16.0.1	3728	129.20.235.1	3311	350	Non
172.16.0.89	3728	129.20.235.1	3728	0	Non



PAT dynamique

- Dans le cas du PAT statique, c'est l'adresse IP et le port source qui change, et la configuration est faite dynamiquement.



PAT dynamique : avantages et inconvénients

➤ Avantages

- La traduction est faite pour un flux de client et un port source, donc pas d'autres ports de la machine accessible de l'extérieur.
- Pas de limitation (sauf performance du routeur) du nombre de machine interne, même avec une seule adresse IP publique.

➤ Inconvénients

- Pas de possibilité de mettre un serveur interne accessible de l'extérieur.

➤ Conclusion

- Solution idéale pour permettre à des postes clients d'un LAN à accéder à Internet simultanément.



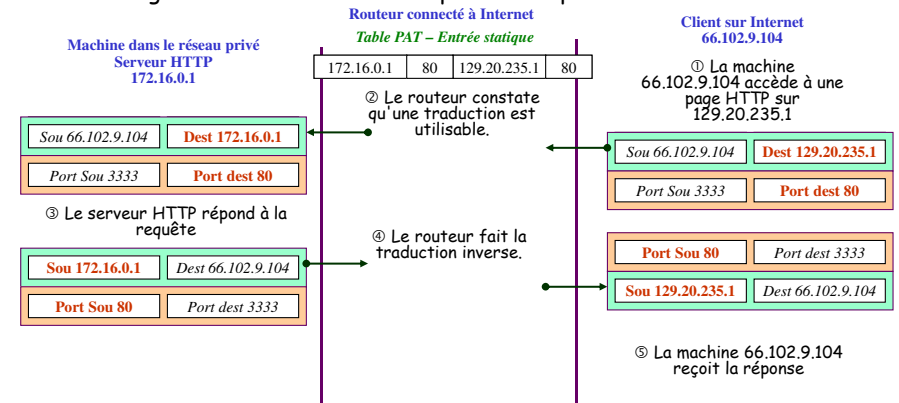
Plan

1. Introduction
2. Mise en œuvre de la traduction d'adresses
3. Le NAT statique
4. Le NAT dynamique
5. Le PAT dynamique
6. Le PAT statique



PAT statique

- Dans le cas du PAT statique, c'est l'adresse IP et le port source qui change, et la configuration est faite une fois pour toute par l'administrateur.





PAT statique : avantages et inconvénients

➤ Avantages

- ↳ Possibilité de mettre un serveur interne accessible de l'extérieur, que pour un service (et pas pour tous les ports).
- ↳ Pas de limitation (sauf performance du routeur) du nombre de machine interne, même avec une seule adresse IP publique.

➤ Inconvénients

- ↳ Pas de changement des données applicatives (donc problème si l'adresse IP interne est véhiculé dans les données applicatives). Dans ce cas, il faut se tourner vers des solutions de proxy (serveur mandataire).

➤ Conclusion

- ↳ Solution idéale pour permettre d'accéder à une machine externe au LAN d'accéder à un service sur un serveur d'un LAN et ce sans ouvrir tous les ports du serveur.